הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 5.2.2015

הפקולטה לפיסיקה

מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' חורף תשע"ה

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

חלק הראשון: 8 שאלות אמריקאיות (רב-ברירה). 10 נקודות לכל שאלה. לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד. סה"כ נקודות שניתן לצבור בחלק זה של הבחינה הוא 80 נקודות.

חלק שני: 10 שאלות נכון/לא נכון. הניקוד לכל תשובה נכונה הינו 2 נקודות. סה"כ נקודות שניתן לצבור בחלק זה של הבחינה הוא 20 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון ודפי נתונים ונוסחאות אשר קיבלתם מהבוחנים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו את **הטופס הטורי** וגם את **שאלון הבחינה**!

מלאו את הטופס הטורי לפי ההנחיות המופיעות בו.

שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

חלק א'

חלק זה של הבחינה מכיל 8 שאלות וסעיפים במבנה של שאלות רב-ברירה. לכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה. הניקוד לכל תשובה נכונה הוא 10 נקודות. סה"כ נקודות שניתן לצבור בחלק זה הוא 80.

שאלה 1

נתון כי אורך הגל המקסימלי אשר גורם לפליטת אלקטרונים ממתכת A הוא $\lambda_{\max}$. מאירים את המתכת בקרינה בעוצמה I_0 בעלת אורך גל $\lambda_1 < \lambda_{\max}$.

מה המהירות המקסימלית שבה אלקטרון יכול להיפלט מהמתכת?

א. $V_{\max} = \sqrt{\frac{2hc}{m_e}\left(\frac{1}{\lambda_{\max}} - \frac{1}{\lambda_1}\right)}$

ב. $V_{\max} = 0$

ג. $V_{\max} = \sqrt{\frac{2hc}{m_e}\left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_{\max}}\right)}$

ד. $V_{\max} = \sqrt{\frac{4hc}{m_e}\left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_{\max}}\right)}$

ה. $V_{\max} = \sqrt{\frac{4hc}{m_e}\left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_{\max}}\right)}$

ו. $V_{\max} = \sqrt{\frac{2hc}{m_e}\left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_{\max}}\right)}$

$$E_e^{K_{\max}} = \frac{hc}{\lambda} - \phi_A$$

$$0 = \frac{hc}{\lambda_{\max}} - \phi_A \quad \rightarrow \quad \phi_A = \frac{hc}{\lambda_{\max}}$$

$$E_e^{K_{\max}} = \frac{1}{2} m_e v_{\max}^2 = \frac{hc}{\lambda_1} - \phi_A$$

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2}{m_e}\left(\frac{hc}{\lambda_1} - \phi_A\right)} = \sqrt{\frac{2}{m_e}\left(\frac{hc}{\lambda_1} - \frac{hc}{\lambda_{\max}}\right)} = \sqrt{\frac{2hc}{m_e}\left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_{\max}}\right)}$$

שאלה 2

<u>בהמשך לשאלה 1,</u> כעת מאירים את פיסת המתכת בעוצמה כפולה, $2I_0$. אורך הגל לא השתנה.

כיצד השתנתה המהירות המקסימאלית שבה אלקטרון יכול להיפלט עקב השינוי בעוצמת ההארה?

א. גדלה פי 4

ב. גדלה פי 2

ג. לא השתנתה

ד. לא ניתן לדעת

ה. קטנה ב- 50%

ו. קטנה ב- 25%

שינוי עוצמת האור משפיע על מספר הפוטונים שפוגעים במתכת. מכיוון ואורך הגל, ואנרגיית הפוטונים לא השתנו, אין שינוי במהירות המקסימלית של האלקטרונים הנפלטים מהמתכת.

שאלה 3

נתון חלקיק בעל מטען חשמלי חיובי $q=2|e|$ ומסה כמו של אלקטרון. חלקיק זה נקשר עם אלקטרון וביחד הם יוצרים מעין "אטום". המערכת במצב היסוד שלה.

מה אורך הגל המקסימלי של פוטון אשר יכול לנתק את הקשר בין שני החלקיקים?

א. $\lambda_{\max}=227.8\text{Å}$

ב. $\lambda_{\max}=455.6\text{Å}$

ג. $\lambda_{\max}=607.4\text{Å}$

ד. $\lambda_{\max}=911.1\text{Å}$

ה. $\lambda_{\max}=1822.2\text{Å}$

ו. אין כזה אורך גל.

$$\mu_e=\frac{m_e M_{new}}{m_e+M_{new}}=\frac{m_e^2}{2m_e}=\frac{m_e}{2}$$

$$E_n^{new-atom}=-\frac{Z^2}{n^2}\frac{\mu_e k^2e^4}{2\hbar^2}=-\frac{Z^2}{n^2}\frac{m_e}{2}\frac{k^2e^4}{2\hbar^2}=-\frac{Z^2}{n^2}\frac{E_1}{2}$$

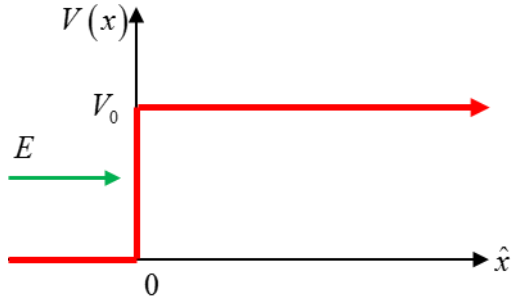
$$E_1^{new-atom}=-\frac{2^2}{1^2}\frac{13.61}{2}=-27.22\text{eV}$$

$$E_\gamma^{\min}=E_\gamma^{1\to\infty}=\Delta E_e^{1\to\infty}=27.22\text{eV}$$

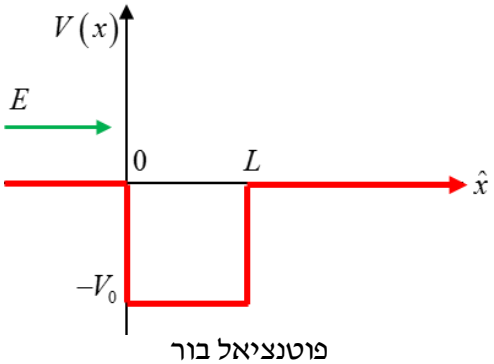
$$\lambda_{\max}=\frac{hc}{E_\gamma^{\min}}=\frac{12400}{27.22}=455.55\text{Å}$$

שאלה 4

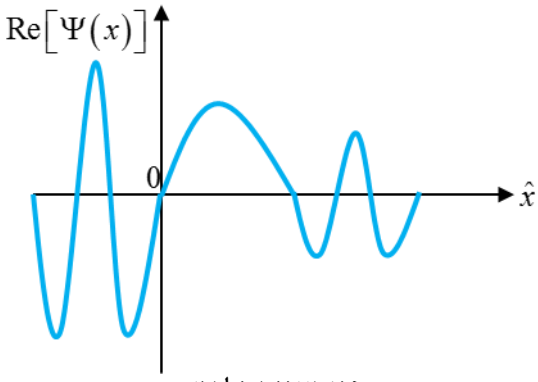
לפניכם שרטוטים של שני פוטנציאלים: "פוטנציאל מדרגה" ו"פוטנציאל בור". מצוירים סכמתית ארבעה פונקציות גל (רק החלק הממשי). יש להתאים פונקציות גל לחלקיקים עם אנרגיה E אשר נמצאים בכל אחד מן הפוטנציאלים (ראו שרטוטים).



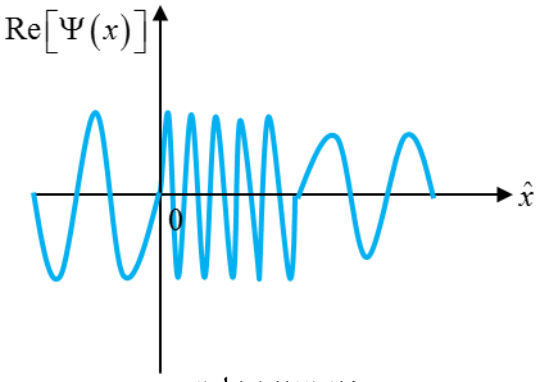
פוטנציאל מדרגה



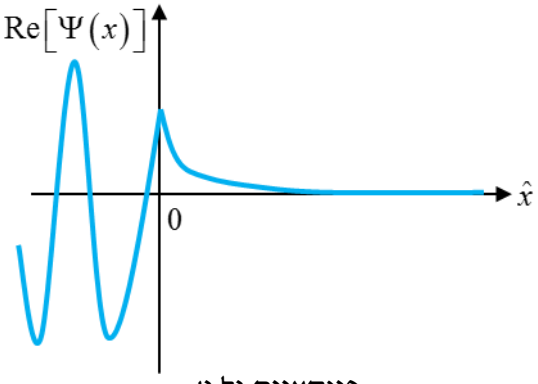
פוטנציאל בור



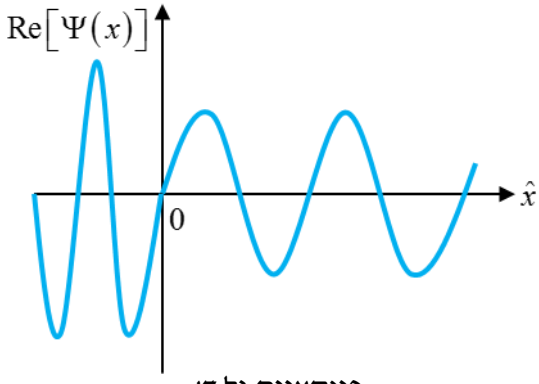
פונקציית גל א'



פונקציית גל ב'



פונקציית גל ג'



פונקציית גל ד'

א. פונקציית גל ג' מתאימה לפוטנציאל מדרגה, ופונקציית גל ב' מתאימה לפוטנציאל בור.

ב. פונקציית גל ד' מתאימה לפוטנציאל מדרגה, ופונקציית גל א' מתאימה לפוטנציאל בור.

ג. פונקציית גל ג' מתאימה לפוטנציאל מדרגה, ופונקציית גל א' מתאימה לפוטנציאל בור.

ד. פונקציית גל ד' מתאימה לפוטנציאל מדרגה, ופונקציית גל ב' מתאימה לפוטנציאל בור.

ה. פונקציית גל א' מתאימה לפוטנציאל מדרגה, ופונקציית גל ב' מתאימה לפוטנציאל בור.

ו. פונקציית גל א' מתאימה לפוטנציאל מדרגה, ופונקציית גל ג' מתאימה לפוטנציאל בור.

שאלה 5

האם אי-הוודאות באנרגיה, ΔE, ואי-הוודאות בתנע, Δp, יכולות להיות אפס בו-זמנית?

במידה וכן, הקיפו את פונקציית הגל המתארת מצב קוונטי בו $\Delta E=0$ וגם $\Delta p=0$.

בשאלה זו, A, k, ו- Δx הם פרמטרים.

א. על פי עיקרון אי הודאות, לא יתכן ש- $\Delta E=0$ וגם $\Delta p=0$.

ב. $\psi(x,t)=A\exp\left(-i\frac{E}{\hbar}t\right)\exp\left(-\frac{x^2}{(\Delta x)^2}\right)$

ג. $\psi(x,t)=A\exp\left(-i\frac{E}{\hbar}t\right)\sin(kx)$

ד. $\psi(x,t)=A\exp\left(-i\frac{E}{\hbar}t\right)\sin^2(kx)$

ה. $\psi(x,t)=A\exp\left(-i\frac{E}{\hbar}t\right)\exp(-ikx)$

ו. $\psi(x,t)=A\exp\left(-\frac{x^2}{(\Delta x)^2}\right)\exp\left(-\frac{|x|}{\Delta x}\right)$

שאלה 6

אלקטרון עם פונקציית גל $\psi(z,t)=A_0\exp\left[-i\left(\frac{E}{\hbar}t-kz\right)\right]$ נמצא תחת השפעת פוטנציאל $V(z,t)=-\alpha\left|\psi(z,t)\right|^2$.

נתונים: $\alpha=2\text{eV}\cdot\mu\text{m}\quad E=2\text{eV}\quad A_0=2\mu\text{m}^{-1/2}$

מה ערכו של k?

א. $k=0.3\text{Å}^{-1}$

ב. $k=2.5\mu\text{m}^{-1}$

ג. $k=1.6\text{Å}^{-1}$

ד. $k=1.6\mu\text{m}^{-1}$

ה. $k=3.2\text{Å}^{-1}$

ו. $k=3.2\mu\text{m}^{-1}$

$$V(z,t)=-\alpha\left|\psi(z,t)\right|^2=-\alpha\left|A_0\exp\left[-i\left(\frac{E}{\hbar}t-kz\right)\right]\right|^2=-\alpha\left|A_0\right|^2=-\alpha A_0^2=-2\cdot 2^2=-8\text{eV}$$

$$k=\sqrt{\frac{2m_e\left[E-V(z,t)\right]}{\hbar^2}}=\sqrt{\frac{2m_ec^2\left[E-V(z,t)\right]}{(\hbar c)^2}}=\sqrt{\frac{2\cdot 511000\cdot\left[2-(-8)\right]}{(1973)^2}}=1.62\text{Å}^{-1}$$

שאלה 7

נתון בור פוטנציאל אינסופי חד-ממדי ברוחב L. הבור מאוכלס ב- G>>1 אלקטרונים. המערכת במצב אנרגיה מינימלי, ובטמפרטורה T=0K.

חשבו את אנרגית פרמי ואת האנרגיה הממוצעת לאלקטרון.

א. $E_F = \frac{h^2G^2}{64m_eL^2} \quad \bar{E}_e = \frac{E_F}{3}$

ב. $E_F = \frac{h^2G^2}{128m_eL^2} \quad \bar{E}_e = \frac{E_F}{3}$

ג. $E_F = \frac{h^2G^2}{32m_eL^2} \quad \bar{E}_e = \frac{E_F}{2}$

ד. $E_F = \frac{h^2G^2}{32m_eL^2} \quad \bar{E}_e = \frac{E_F}{3}$

ה. $E_F = \frac{h^2G^2}{64m_eL^2} \quad \bar{E}_e = \frac{E_F}{2}$

ו. $E_F = \frac{h^2G^2}{128m_eL^2} \quad \bar{E}_e = \frac{E_F}{2}$

$$E_F = E_{n=G/2} = \frac{h^2}{8m_eL^2}\left(\frac{G}{2}\right)^2 = \frac{h^2G^2}{32m_eL^2}$$

$$\bar{E}_e = \frac{1}{G}\int_0^{G/2} 2E_n dn = \frac{1}{G}\int_0^{G/2} 2\frac{h^2n^2}{8m_eL^2}dn = \frac{h^2}{4m_eL^2G}\int_0^{G/2} n^2 dn = \frac{h^2}{4m_eL^2G}\left[\frac{1}{3}\left(\frac{G}{2}\right)^3\right] =$$

$$= \frac{h^2}{8m_eL^2}\frac{1}{3}\left(\frac{G}{2}\right)^2 = \frac{E_F}{3}$$

שאלה 8

נתון בור פוטנציאל אינסופי דו-ממדי סימטרי באורך וברוחב L. מכניסים לבור 18 חלקיקים לפי הפירוט הבא:

- 6 חלקיקים עם ספין 1/2
- 6 חלקיקים עם ספין 1
- 6 חלקיקים עם ספין 3/2

לכל החלקיקים מסה זהה ושווה ל- m. המערכת במצב היסוד שלה (מינימום אנרגיה). מוסיפים למערכת שלושה חלקיקים.

מבין האפשריות המוצעות, סמנו את האפשרות בה <u>תוספת האנרגיה</u> לאנרגיה הכללית של המערכת תהיה <u>מינימלית</u>.

<u>הערה</u>: ניתן לפתור שאלה זו גם ללא חישוב.

$$E^{tot}_{n_x,n_y} = E_0\left(n_x^{\,2} + n_y^{\,2}\right)$$

$$E_0 = \frac{h^2}{8mL^2}$$

#	n_x	n_y	$E^{tot}_{n_x,n_y}$	deg.
1	1	1	$2E_0$	1
2	1	2	$5E_0$	2
	2	1		
3	2	2	$8E_0$	1

א. מוסיפים שני חלקיקים עם ספין 1 וחלקיק עם ספין 1/2.

ב. מוסיפים שני חלקיקים עם ספין 1 וחלקיק עם ספין 3/2.

ג. מוסיפים שני חלקיקים עם ספין 1/2 וחלקיק עם ספין 1.

ד. מוסיפים שני חלקיקים עם ספין 1/2 וחלקיק עם ספין 3/2.

ה. מוסיפים שני חלקיקים עם ספין 3/2 וחלקיק עם ספין 1/2.

ו. מוסיפים שני חלקיקים עם ספין 3/2 וחלקיק עם ספין 1.

$$E^{tot}_{sys} = E^{tot}_{s=1} + E^{tot}_{s=1/2} + E^{tot}_{s=3/2} = \underbrace{6\cdot 2E_0}_{s=1} + \underbrace{\left(2\cdot 2E_0 + 4\cdot 5E_0\right)}_{s=1/2} + \underbrace{\left(4\cdot 2E_0 + 2\cdot 5E_0\right)}_{s=3/2} = 54E_0$$

כל בוזון שנוסיף למערכת, ייכנס למצב היסוד (מכיוון וכלל האיסור של פאולי לא חל עליהם).

ניתן לראות שרמת האנרגיה השנייה של החלקיקים בעלי s=3/2 מלאה בחלקה, לעומת זו של אלו של s=1/2 שמלאה לחלוטין, כל שהוספת חלקיק בודד בעל s=3/2 תוסיף פחות אנרגיה מאשר הוספה של חלקיק בעל s=1/2.

חלק ב'

חלק זה של הבחינה מכיל 10 שאלות במבנה של משפטי אמת ושקר. הניקוד לכל תשובה נכונה הינו 2 נקודות. סה"כ נקודות שניתן לצבור בחלק זה של הבחינה הוא 20 נקודות.

שאלה 9

לפוטנציאל ההרמוני $V(x)=-a\left(x-x_0\right)^2$, כאשר a ו- x_0 קבועים חיוביים, אין מצבים קשורים (מצב קשור הינו מצב בו האלקטרון ממוקם באזור סביב x_0).

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 10

אחת הסיבות שנורת LED יותר חסכונית (אנרגטית) מנורת להט הינה שנורת LED מבוססת על פליטה מאולצת בעוד נורת להט מבוססת על פליטה ספונטנית.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 11

מקור קרינת לייזר הינו פליטות ספונטניות ולא פליטות מאולצות.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 12

במוליך למחצה המחובר לסוללה, האלקטרונים בפס ההולכה וגם החורים בפס הערכיות נעים (בממוצע) לכיוון הפוטנציאל החיובי.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 13

בהתפרקויות רדיואקטיבית ספונטניות מסוג β (בטא), מסת הגרעין לאחר ההתפרקות קטנה ממסת הגרעין לפני ההתפרקות.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 14

בגרעינים גדולים, צפיפות הנוקלאונים (מספר הנוקלאונים ליחידת נפח) בקרוב מתכונתית (פרופורציונית) למספר הנויטרונים בגרעין.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 15

סיליקון (4 אלקטרונים בקליפה החיצונית) עם סימום (זהום) של גליום (3 אלקטרונים בקליפה החיצונית) הינו מוליך למחצה אקסטרינזי מסוג P.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 16

לפי מכניקה קלאסית, ההספק הכללי של קרינת גוף שחור מתכונתית (פרופורציונית) לחזקה הרביעית של הטמפרטורה.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 17

לפי מכניקת הקוונטים, לאלקטרון במצב היסוד של אטום מימן אין תנע זוויתי מסילתי (מרחבי, orbital) ויש תנע זוויתי "פנימי" (ספין) בגודל $\hbar / 2$.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 18

לכל פונקציות הגל של אטום המימן יש סימטריה רדיאלית (כלומר, החלק המרחבי של פונקציות הגל תלוי רק ב- $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$).

א. נכון ב. לא נכון